CPGE PTSI-PT Lycée Jean Zay - Thiers

DYNAMIQUE

MÉTHODES ÉNERGÉTIQUES

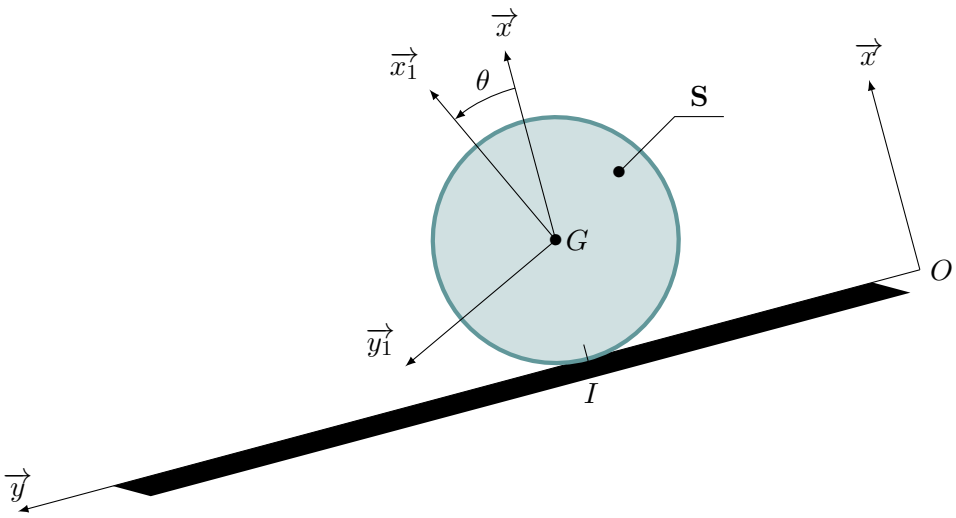
TD

Compétence visée: C2-09 v1.5 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

TD d'application directe
APPLICATION DU THÉORÈME DE L'ÉNERGIE CINÉTIQUE

1 Cylindre sur plan incliné



Question 1 En utilisant le TEC, déterminer l'accélération angulaire du cylindre

- Rappel du TEC : $\dfrac{dE_{c(S/R)}}{dt} = P_{\bar{S}\to S/R}$
- Calcul de $E_{c(S/R)}$: (voir TD précédent) : $E_{c(S/R)} = \dfrac{3}{4}mR^2\dot{\theta}^2$
- Calcul de $P_{\bar{S}\to S/R}$:
  - ◇ IAME : $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to S}\}$ et $\{\mathcal{T}_{sol\to S}\}$
  - ◇ Calcul des puissances :
    - ○ $P_{\text{pes}\to S/R} = \left\{\begin{array}{c}\vec{P}\\ \vec{0}\end{array}\right\}_G \otimes \left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{\Omega_{S/R}}\\ \overrightarrow{V_{G\in S/R}}\end{array}\right\}_G = \vec{P}\cdot\overrightarrow{V_{G\in S/R}} = -mg.\vec{x_0}\cdot R\dot{\theta}.\vec{y} = mgR\dot{\theta}\sin\alpha$
    - ○ $P_{sol\to S/R} = \left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{R_{\{\mathcal{T}_{sol\to S}\}}}\\ \vec{0}\end{array}\right\}_I \otimes \left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{\Omega_{S/R}}\\ \overrightarrow{V_{I\in S/R}}\end{array}\right\}_I = 0$ (Rsg en I : $\overrightarrow{V_{I\in S/R}} = \vec{0}$)
- Application du TEC :

$$\frac{dE_{c(S/R)}}{dt} = \frac{3}{2}mR^2\ddot{\theta}\dot{\theta} \quad \text{d'où :} \quad \frac{3}{2}\cancel{mR^2}\ddot{\theta}\cancel{\dot{\theta}} = \cancel{mgR\dot{\theta}}\sin\alpha \quad \Rightarrow \quad \boxed{\ddot{\theta} = \frac{2g}{3R}\sin\alpha}$$

Question 2 Retrouvez ce résultat en appliquant le PFD.

- IAME :
  - $\{\mathcal{T}_{\text{pes}\to S}\} = \left\{ \begin{array}{c} -mg.\overrightarrow{x_0} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_G$
  - $\{\mathcal{T}_{sol\to S}\} = \left\{ \begin{array}{c} N.\overrightarrow{x} - fN.\overrightarrow{y} \\ \overrightarrow{0} \end{array} \right\}_I = \left\{ \begin{array}{c} N.\overrightarrow{x} - fN.\overrightarrow{y} \\ RfN\overrightarrow{z} \end{array} \right\}_G$
- Torseur dynamique : $\{\mathcal{D}_{S/R}\} = \left\{ \begin{array}{c} mR\ddot{\theta}.\overrightarrow{y} \\ \dfrac{mR^2}{2}\ddot{\theta}.\overrightarrow{z} \end{array} \right\}_G$
- PFD :
  - En projetant dans b (problème plan) : $\left\{ \begin{array}{l} -mg\cos\alpha + N = 0 \\ mg\sin\alpha - fmg\cos\alpha = mR\ddot{\theta} \\ Rfmg\cos\alpha = \dfrac{mR^2}{2}\ddot{\theta} \end{array} \right.$
  - D'où : $f = \dfrac{mg\sin\alpha - mR\ddot{\theta}}{mg\cos\alpha}$
  - Et : $R(\cancel{m}g\sin\alpha - \cancel{m}R\ddot{\theta}) = \dfrac{\cancel{m}R^2}{2}\ddot{\theta} \quad \Rightarrow \quad Rg\sin\alpha - \dfrac{3}{2}R^2\ddot{\theta} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\ddot{\theta} = \dfrac{2g}{3R}\sin\alpha}$